
Cahier des Charges

Conception et développement d'une application intelligente
d'analyse de sentiments des avis clients

à l'aide d'un réseau de neurones LSTM

Contexte pédagogique

Examen de Deep Learning — Thème LSTM

Cas d'usage simulé : Plateforme d'avis clients
pour le service **Canal Box**

Établissement : Cours Deep Learning

Date : 1^{er} juillet 2026

Version : 1.1

Effectif : 14 membres

Table des matières

1	Introduction et contexte	2
1.1	Présentation générale	2
1.2	Problématique	2
1.3	Objectifs	2
2	Périmètre fonctionnel	2
2.1	Fonctionnalité 1 — Authentification et gestion des comptes	3
2.2	Fonctionnalité 2 — Soumission d’avis clients	3
2.3	Fonctionnalité 3 — Consultation et filtrage des avis	3
2.4	Fonctionnalité 4 — Analyse automatique de sentiments (IA intégrée)	4
2.5	Fonctionnalité 5 — Tableau de bord analytique	4
2.6	Fonctionnalité 6 — Modération et administration	4
3	Architecture technique	5
3.1	Vue d’ensemble	5
3.2	Stack technologique	5
3.3	Intégration IA dans l’application unifiée	5
4	Intégration et communication entre composants	6
4.1	Principe général	6
4.2	Flux de données — Soumission d’un avis	6
4.3	Contrats d’API	6
4.4	Sécurité des échanges	7
5	Répartition des tâches	7
5.1	Détail des responsabilités par pôle	7
5.1.1	Pôle Backend (3 membres)	7
5.1.2	Pôle Frontend (3 membres)	7
5.1.3	Pôle Intelligence Artificielle (5 membres)	8
5.1.4	Pôle Documentation (3 membres)	8
6	Modèle de données (aperçu)	8
7	Livrables attendus	8
8	Contraintes et critères de qualité	9
8.1	Contraintes techniques	9
8.2	Critères d’évaluation du modèle IA	9
9	Conclusion	9

1 Introduction et contexte

1.1 Présentation générale

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'examen de **Deep Learning** portant sur les **réseaux de neurones LSTM** (*Long Short-Term Memory*). L'équipe conçoit une solution complète simulant une **application d'avis clients pour Canal Box**, opérateur de services numériques (internet, télévision, etc.).

Les avis collectés via cette application constituent à la fois :

- la **base de données textuelle** alimentant l'entraînement et l'évaluation du modèle d'analyse de sentiments ;
- le **flux opérationnel** sur lequel le modèle LSTM est déployé en production pour classifier automatiquement chaque avis (positif, négatif, neutre).

Vision du projet

Concevoir une **application web unifiée** Canal Box intégrant nativement l'analyse de sentiments par réseau LSTM. Les clients soumettent et consultent leurs avis ; seuls les **administrateurs** accèdent aux fonctionnalités IA (résultats de classification, tableaux de bord, statistiques et modération intelligente).

1.2 Problématique

Canal Box reçoit quotidiennement un volume croissant d'avis clients. L'analyse manuelle est chronophage et ne permet pas d'identifier rapidement les tendances de satisfaction ou les signaux d'insatisfaction. L'objectif est d'automatiser cette analyse grâce à un modèle LSTM capable de comprendre le contexte et la polarité des textes en français.

1.3 Objectifs

1. Développer une **application web unifiée** simulant la collecte d'avis clients Canal Box.
2. Constituer et exploiter un **dataset** d'avis annotés (recherche + données générées).
3. Concevoir, entraîner et évaluer un **modèle LSTM** d'analyse de sentiments.
4. **Intégrer le modèle directement** dans le backend de l'application pour une inférence automatique à chaque soumission d'avis.
5. Restreindre l'accès aux fonctionnalités IA au **rôle administrateur** uniquement.
6. Produire une documentation technique et utilisateur complète.

2 Périmètre fonctionnel

L'application Canal Box unifiée propose **six fonctionnalités principales**. L'ensemble des capacités IA est **intégré au sein de la même application**, mais **seuls les administrateurs** peuvent consulter les résultats d'analyse, les statistiques et les outils de modération intelligente. Les clients interagissent uniquement avec les fonctionnalités de base (soumission et consultation d'avis).

Fonctionnalité	Client	Administrateur
F1 — Authentification et comptes	✓	✓
F2 — Soumission d'avis	✓	✓
F3 — Consultation et filtrage des avis	✓	✓(+ sentiment)
F4 — Analyse automatique de sentiments		✓
F5 — Tableau de bord analytique		✓
F6 — Modération et administration		✓

TABLE 1 – Matrice d'accès par rôle utilisateur

2.1 Fonctionnalité 1 — Authentification et gestion des comptes

Description

Système d'inscription, de connexion et de gestion de profil pour les utilisateurs de la plateforme Canal Box.

Acteurs : Client, Administrateur.

- Inscription avec e-mail, mot de passe et informations de profil (nom, abonnement Canal Box simulé).
- Connexion sécurisée avec gestion de session (JWT).
- Réinitialisation de mot de passe.
- Espace administrateur pour la gestion des comptes (activation, suspension).

2.2 Fonctionnalité 2 — Soumission d'avis clients

Description

Interface permettant aux clients Canal Box de rédiger et publier un avis sur les services (connexion internet, décodeur, assistance client, facturation, etc.).

Acteurs : Client.

- Formulaire de saisie : titre, corps du texte, note sur 5 étoiles, catégorie de service.
- Validation des champs (longueur minimale, caractères autorisés).
- Enregistrement de l'avis en base de données PostgreSQL (Supabase).
- Déclenchement automatique et **transparent** de l'analyse LSTM intégrée au backend (voir Section 4) ; le client ne voit pas le résultat de l'analyse.

2.3 Fonctionnalité 3 — Consultation et filtrage des avis

Description

Affichage public ou semi-public des avis avec possibilité de recherche, tri et filtrage.

Acteurs : Client, Visiteur, Administrateur.

- **Vue client / visiteur** : liste paginée des avis avec date, auteur et note ; filtres par catégorie, par note et par période ; recherche textuelle sur le contenu.
- **Vue administrateur** : mêmes fonctionnalités, enrichies de l'étiquette de sentiment (positif / négatif / neutre), du score de confiance LSTM et du filtre par polarité.

2.4 Fonctionnalité 4 — Analyse automatique de sentiments (IA intégrée)

Description

Moteur d'analyse LSTM embarqué directement dans le backend de l'application. Chaque avis soumis est classifié automatiquement ; les résultats sont consultables **uniquement par les administrateurs**.

Acteurs : Système (automatique, en arrière-plan), Administrateur (consultation).

- À la soumission d'un avis, le backend exécute le modèle LSTM intégré (prétraitement, tokenisation, inférence).
- Prédiction de la polarité : **positif**, **négatif** ou **neutre**.
- Stockage du label, du score de confiance et du temps de traitement en base Supabase.
- Espace admin dédié : liste des avis analysés, détail par avis, relance manuelle d'analyse.
- Aucune information de sentiment n'est exposée dans l'interface client.

2.5 Fonctionnalité 5 — Tableau de bord analytique

Description

Visualisation des indicateurs clés de satisfaction client pour Canal Box.

Acteurs : Administrateur.

- Statistiques globales : nombre d'avis, répartition des sentiments, note moyenne.
- Graphiques d'évolution temporelle (courbes, histogrammes).
- Répartition par catégorie de service (internet, TV, SAV, facturation).
- Export des données au format CSV ou PDF.

2.6 Fonctionnalité 6 — Modération et administration

Description

Outils de gestion et de modération des avis pour garantir la qualité de la plateforme.

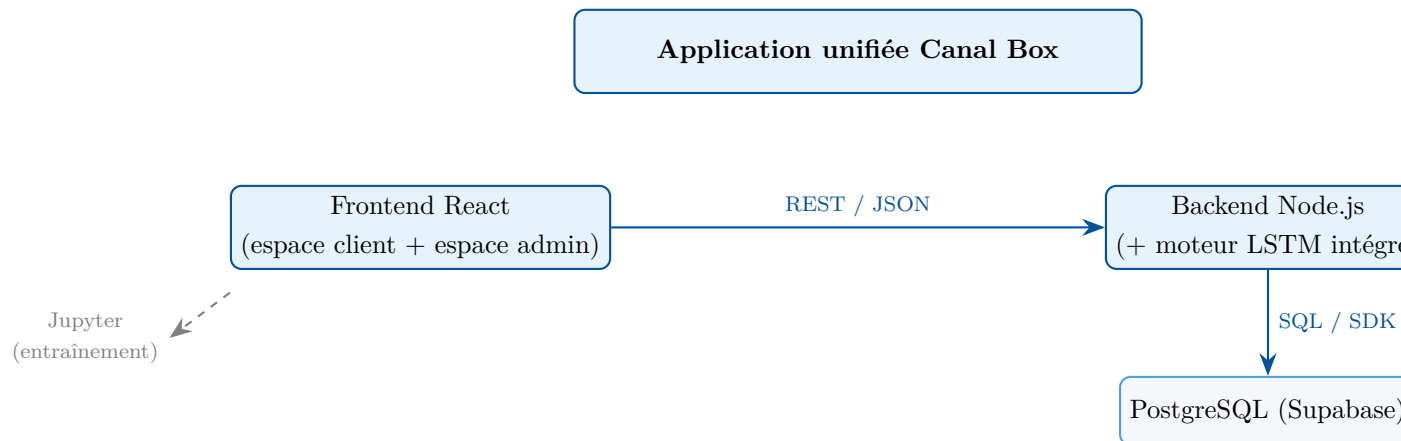
Acteurs : Administrateur.

- Validation, modification ou suppression d'avis signalés ou inappropriés.
- Gestion des catégories de services Canal Box.
- Consultation des logs d'inférence LSTM intégrée (succès, erreurs, latence).
- Paramétrage du seuil de confiance minimal pour l'affichage automatique du sentiment.

3 Architecture technique

3.1 Vue d'ensemble

L'architecture repose sur une **application unifiée à trois couches**, le modèle LSTM étant intégré au sein du backend :



Note : Jupyter Notebook est utilisé en phase de développement pour la recherche, l'entraînement et l'évaluation du modèle. Le modèle exporté est ensuite chargé directement dans le backend Node.js (via TensorFlow.js ou un micro-service Python interne au même déploiement).

3.2 Stack technologique

Couche	Technologies	Rôle
Frontend	React, Axios, Chart.js / Recharts	Interface client et espace admin (IA)
Backend	Node.js, Express.js, JWT, TensorFlow.js ou bridge Python	API REST, logique métier, inférence LSTM
Base de données	PostgreSQL (Supabase)	Persistance des avis, utilisateurs, résultats IA
Entraînement IA	Python, Jupyter, TensorFlow/Keras	Recherche dataset, entraînement et export du modèle
Documentation	LaTeX, Markdown, Swagger	Spécifications, guides, API docs

TABLE 2 – Stack technologique du projet

3.3 Intégration IA dans l'application unifiée

Le modèle LSTM n'est pas déployé dans une application séparée : il fait partie intégrante du backend Canal Box.

- **Phase recherche & entraînement** (Jupyter Notebook) : exploration de datasets publics d'avis en français, annotation, prétraitement, conception et entraînement du modèle LSTM, évaluation (accuracy, F1-score, matrice de confusion).
- **Phase intégration** : export du modèle entraîné (.h5 / SavedModel / ONNX) et chargement dans le backend pour l'inférence à chaque soumission d'avis.
- **Contrôle d'accès** : les endpoints et composants React liés à l'IA sont protégés par un middleware de rôle (`role === 'admin'`) ; les clients n'y ont pas accès.
- **Alimentation** : les avis saisis dans l'application enrichissent le corpus et permettent un réentraînement futur du modèle.

4 Intégration et communication entre composants

4.1 Principe général

L'application unifiée repose sur une communication interne entre le frontend React, le backend Node.js (incluant le moteur LSTM) et la base Supabase. Le **contrôle d'accès par rôle** (JWT + middleware) garantit que seuls les administrateurs accèdent aux données et interfaces liées à l'intelligence artificielle.

4.2 Flux de données — Soumission d'un avis

1. Le **client** rédige un avis dans l'interface **React** (espace client).
2. Le frontend envoie `POST /api/reviews` au backend (titre, texte, note, catégorie).
3. Le backend enregistre l'avis en base **Supabase** (statut : *en attente d'analyse*).
4. Le backend exécute le **modèle LSTM intégré** : prétraitement, inférence, obtention de `{sentiment, confidence, processing_time}`.
5. Le backend met à jour Supabase avec le résultat (statut : *analysé*).
6. Le client voit son avis publié **sans** étiquette de sentiment.
7. L'**administrateur**, depuis son espace dédié, consulte l'avis avec le sentiment, le score de confiance et les statistiques agrégées.

4.3 Contrats d'API

Endpoints publics — Client & Visiteur

Protocole : HTTPS / REST — **Format** : JSON

- `POST /api/auth/login` — Authentification
- `GET /api/reviews` — Liste des avis (sans données de sentiment)
- `POST /api/reviews` — Création d'un avis (déclenche l'analyse en arrière-plan)

Endpoints protégés — Administrateur uniquement

Accès : JWT avec `role = admin`

- GET `/api/admin/reviews` — Liste des avis avec sentiment et score de confiance
- GET `/api/admin/dashboard/stats` — Statistiques et graphiques IA
- POST `/api/admin/reviews/:id/reanalyze` — Relance manuelle de l'analyse LSTM
- DELETE `/api/admin/reviews/:id` — Suppression et modération
- GET `/api/admin/ia/logs` — Journal des inférences (latence, erreurs)

Backend Node.js ↔ Supabase (PostgreSQL)

Protocole : SDK Supabase / connexion PostgreSQL

Tables principales : `users`, `reviews`, `sentiment_results`, `categories`. Row Level Security (RLS) activée pour l'isolation des données utilisateurs.

4.4 Sécurité des échanges

- Authentification JWT côté backend ; tokens transmis dans l'en-tête `Authorization`.
- Middleware `isAdmin` sur tous les endpoints `/api/admin/*` et routes React admin.
- Variables d'environnement pour les clés Supabase et le chemin du modèle LSTM (fichier `.env`).
- CORS configuré pour n'accepter que l'origine du frontend React.
- Validation et sanitisation de toutes les entrées utilisateur (côté backend).
- Row Level Security (RLS) Supabase : les colonnes de sentiment ne sont pas lisibles par les rôles client.

5 Répartition des tâches

5.1 Détail des responsabilités par pôle

5.1.1 Pôle Backend (3 membres)

- Conception et implémentation de l'API REST Node.js.
- Modélisation et création du schéma PostgreSQL sur Supabase.
- Intégration du SDK Supabase et gestion des migrations.
- Intégration du modèle LSTM exporté et exécution de l'inférence à la soumission d'avis.
- Implémentation du middleware de contrôle d'accès admin et des endpoints protégés.
- Sécurisation (JWT, validation, CORS, variables d'environnement).

5.1.2 Pôle Frontend (3 membres)

- Conception des maquettes et de l'interface utilisateur Canal Box.

- Développement des pages client : accueil, soumission d’avis, liste publique.
- Développement de l’**espace administrateur** : tableau de bord IA, avis avec sentiments, modération.
- Intégration des appels API et gestion de l’état (Context API ou Redux).
- Routage conditionnel selon le rôle (`/admin/*` accessible uniquement aux administrateurs).
- Affichage des résultats de sentiment (badges colorés, graphiques) — **vue admin uniquement**.
- Responsive design et accessibilité de base.

5.1.3 Pôle Intelligence Artificielle (5 membres)

- Recherche et sélection de datasets d’avis en français (Kaggle, Amazon Reviews FR, etc.).
- Annotation et nettoyage du corpus ; constitution du jeu d’entraînement/test.
- Conception de l’architecture LSTM (couches d’embedding, LSTM, Dense, Softmax).
- Entraînement, validation croisée et évaluation du modèle.
- Export du modèle entraîné et collaboration avec le pôle backend pour son intégration native.
- Exploitation des avis Canal Box comme source de données complémentaire.

5.1.4 Pôle Documentation (3 membres)

- Rédaction et maintenance du cahier des charges.
- Documentation technique de l’architecture et des APIs (Swagger/OpenAPI).
- Manuel utilisateur de l’application Canal Box.
- Rapport final d’évaluation du modèle LSTM (métriques, courbes d’apprentissage).
- Guide d’installation et de déploiement pour l’ensemble du projet.

6 Modèle de données (aperçu)

7 Livrables attendus

1. Application web **unifiée** Canal Box (frontend React + backend Node.js avec LSTM intégré).
2. Base de données PostgreSQL déployée sur Supabase avec jeu de données initial.
3. Modèle LSTM entraîné, évalué et documenté (notebooks Jupyter).
4. Inférence LSTM opérationnelle au sein du backend, résultats visibles en espace admin.
5. Tableau de bord analytique admin avec visualisations de sentiments.
6. Documentation complète : cahier des charges, documentation API, manuel utilisateur, rapport IA.
7. Présentation orale et démonstration du système unifié.

8 Contraintes et critères de qualité

8.1 Contraintes techniques

- Langage principal des avis : **français**.
- Temps de réponse de l'inférence LSTM intégrée : < 3 secondes par avis.
- Compatibilité navigateurs : Chrome, Firefox, Edge (versions récentes).
- Code versionné sur Git avec branches par pôle et revues de code.

8.2 Critères d'évaluation du modèle IA

- Accuracy $\geq 80\%$ sur le jeu de test.
- F1-score macro ≥ 0.75 pour les trois classes (positif, négatif, neutre).
- Documentation des hyperparamètres et de la méthodologie d'entraînement.

9 Conclusion

Ce cahier des charges définit le cadre complet du projet d'analyse de sentiments pour Canal Box. L'**application unifiée** intègre nativement le modèle LSTM au sein du backend, tandis que les fonctionnalités IA restent accessibles **exclusivement aux administrateurs**. Cette approche simplifie le déploiement, renforce la cohérence utilisateur et illustre un déploiement réaliste de l'IA en production au sein d'une application métier.

Les avis saisis alimentent simultanément la plateforme Canal Box et le corpus d'entraînement, démontrant le cycle complet d'un système intelligent : collecte, entraînement, intégration et inférence en arrière-plan.

Pôle	Membres responsables
Backend	DÉBUZE LEMBIHO David MAWEJA NAVITA Jelly SIKU EMEDI JOSE <i>Technologies : Node.js, Ex- press.js, API REST, JWT</i> <i>Base de don- nées : Post- greSQL héber- gée sur Supa- base</i>
Frontend	MUNDELE MBUNI Yanice LUMPUNGU YA KAUMBU Joël Stone BAKANA LUBOTA Junior <i>Technologies : React, com- posants UI, consommation API REST</i>
Intelligence Artificielle	DYESE ESTELLE Céleste NTWARI BENITO Elie MBALA LEPU Djessy KANKU Yvette MUSEKEDI ABUYABA Nehemy <i>Activités : re- cherche de da- taset, annota- tion, entraîne- ment LSTM</i> <i>Outils : Py- thon, Jupy- ter Note- book, Tensor- Flow/Keras, export et in- tégration du modèle</i>
Documentation	BITUBISHA MBEMEBA Kevin UNGA MIKE JOE MUTOMBO WA MUTOMBO ¹⁰ Jonathan <i>Livrables :</i>

Table	Champs clés	Description
users	id, email, password_hash, role, created_at	Comptes utilisateurs
reviews	id, user_id, title, content, rating, category_id, status	Avis clients Canal Box
sentiment_results	id, review_id, sentiment, confidence, analyzed_at	Résultats du modèle LSTM
categories	id, name, description	Catégories de services Canal Box

TABLE 4 – Modèle de données principal (PostgreSQL / Supabase)